

TP2b Étude à l'oscillo d'un signal créneau et de ses réponses après divers filtrages

Objectifs

Exploiter les oscillogrammes et les spectres en fréquence d'un signal périodique de type « créneau ».
Faire de même avec les signaux en sortie des filtres étudiés au TP1.

Matériel :

Un générateur de tension alternative, un oscilloscope numérique, une bobine variable $L = 0,15 \rightarrow 1,4$ H, un conducteur ohmique variable $R = 1 \Omega \rightarrow 100$ k Ω , un condensateur variable $C = 100$ pF $\rightarrow 10$ μ F, 7 fils.

1. Spectre en fréquence d'un signal créneau

1. On veut visualiser expérimentalement un signal créneau $u(t)$ de fréquence $f = 2,0$ kHz, d'amplitude $U_m = 3,0$ V, avec une composante continue $\langle u \rangle = U_0 = 3,0$ V.
Indiquer les valeurs à régler au « level » et au « offset » du GBF pour générer ce signal et tracer son oscillogramme.
2. Visualiser à l'oscilloscope le spectre en fréquence de $u(t)$ en utilisant la fonction FFT (*Fast Fourier Transform*). Pour cela, choisir la « fenêtre de Hann » (qui détermine la méthode utilisée par l'oscillo pour calculer la FFT), choisir une base de fréquence adaptée (échelle horizontale 5 ou 2,5 kHz/div, par ex.), réglée grâce au bouton d'échelle du temps et choisir une base des amplitudes adaptée (échelle verticale 5 dB/division, par ex.), réglée grâce au bouton d'échelle des tensions.
Remarquer le nombre important de périodes de l'oscillogramme affiché à l'écran avec ce choix d'échelle horizontale.
3. Calculer les valeurs attendues de la fréquence de chaque harmonique du signal créneau jusqu'au rang $n = 11$, noter ces valeurs dans une feuille Excel et vérifier visuellement que les pics du spectre sont bien localisés aux fréquences attendues.
4. On veut vérifier la décroissance en $1/n$ de l'amplitude des harmoniques (jusqu'à $n = 11$) :
 - a. Relever à l'écran de l'oscilloscope, les valeurs des coefficients de Fourier (donnés en dB) $C_n^{dB} = 20 \log_{10} C_n$ de chaque harmonique de rang n et noter ces valeurs dans le tableau.
 - b. Montrer que le rapport des coefficients $\frac{C_1}{C_n}$ s'écrit : $\frac{C_1}{C_n} = 10^{\frac{C_1^{dB} - C_n^{dB}}{20}}$ puis calculer la valeur de ce rapport pour chaque harmonique. Discuter le résultat.
5. Prédire l'allure du spectre en fréquences si on change uniquement la forme du signal, de créneau à sinusoïdal. Vérifier expérimentalement cette prédiction et discuter les désaccords éventuels.

2. Filtrage du signal créneau par un filtre passe-bas du premier ordre

1. Envoyer le signal créneau précédent en entrée d'un filtre passe-bas du premier ordre de fréquence de coupure $f_0 = 2$ kHz, construit avec les valeurs de R et C du TP2a. Visualiser l'oscillogramme et le spectre en fréquences du signal de sortie obtenu. Discuter (en s'appuyant sur les calculs théoriques effectués au TP2a).
2. Répéter l'opération, pour une fréquence du signal d'entrée plus basse (par exemple, $f = 0,1 \times f_0$) et pour une fréquence du signal d'entrée plus haute (par exemple, $f = 10 \times f_0$). Pour cela, on pourra soit changer la fréquence f du signal d'entrée, soit changer la fréquence de coupure f_0 du filtre (comme fait lors de l'étude théorique du TP2a). Discuter (en s'appuyant sur les calculs théoriques effectués au TP2a).

3. Filtrage du signal créneau par les filtres passe-bande

1. Envoyer le signal créneau précédent du §1 en entrée du filtre passe-bande à bande large ($Q = 0,5$) construit au TP1. Visualiser l'oscillogramme et le spectre en fréquences du signal de sortie obtenu. Comparer quantitativement avec le signal d'entrée, en relevant les valeurs de C_n^{dB} du spectre du signal de sortie. Expliquer les différences entre les deux spectres et les deux oscillogrammes.
2. Répéter l'opération avec le filtre passe-bande sélectif, à bande étroite ($Q = 5$).
3. Proposer des valeurs pertinentes à choisir pour R et C (avec $L = 0,25$ H) afin d'extraire uniquement l'harmonique de rang 3 du signal créneau. Vérifier expérimentalement si ce choix est pertinent.